

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé

I/ SYSTEMES INFORMATIQUES

07PTS

1. Définir les concepts suivants :

- Système informatique
- Réseau informatique

(0,5pt+0,5pt=1pt)

2. Donner une différence entre un onduleur et un régulateur de tension

1pt

3. Remplir le tableau ci-dessous par le logiciel correspondant, parmi les logiciels suivants :
Kaspersky, winrar, Ms Excel, CodeBlocks

2pts

Tableur	IDE	Antivirus	Logiciel de compression

4. Choisir la syntaxe correcte de la fonction =SOMME.SI() :

1pt

- a) =SOMME.SI(plage ; [somme_plage] ; critere)
- b) =SOMME.SI(plage ; critere ; [somme_plage])
- c) =SOMME.SI(critere ; plage ; [somme_plage])

5. Citer deux (02) types de réseau informatique selon la nature de la liaison

1pt

6. Soit l'adresse IP suivante en notation CIDR : 192.128.4.10/24. Déterminer l'adresse réseau et l'adresse de diffusion.

1pt

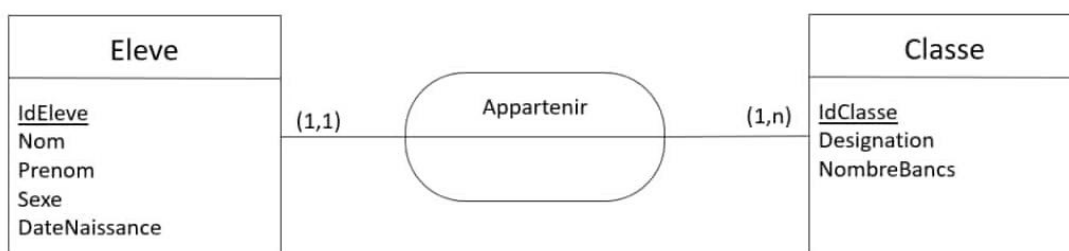
II/ SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES

07TS

Exercice 1 : Système d'information

3pts

Dans le souci de modéliser le fonctionnement d'un établissement un élève propose le MCD suivant :



1. Définir cardinalité

0,5pt

2. Identifier la clé primaire de l'entité **classe**

0,25pt

3. Différencier une entité d'une association **0.5pt**
4. Établir le dictionnaire de données **0.75pt**
5. Effectuer le passage du MCD ci-haut en MLD en prenant le soin de mentionner les règles utilisées lors de ce passage **1pt**

Exercice 2 : Base des données

4pts

Votre enseignant met à votre disposition la table ELEVE ci-dessous afin de vérifier vos connaissances sur la manipulation du logiciel Microsoft Office Access installé sur l'un des ordinateurs de la salle informatique.

Matricule	Nom	Classe	Age	Statut	DateNaissance
21LBL-012	Urbain	1ere ALL	15	N	2007-10-11
21LBL-100	NDALA	Tle D	18	R	2004-12-14
21LBL-003	Anguissa	1ere TI	14	N	2008-01-18
21LBL-096	ERIC	Tle C	19	N	2003-04-29

1. Définir : SGBD et requête SQL **0.5pt**
2. Donner le nombre d'attributs et d'enregistrements de cette table **0.5pt**
3. C'est quoi le langage SQL ? **0.25pt**
4. Répondre par 'Vrai' ou par 'Faux' : « Le type de données CHAR(n) n'est pas économique en mémoire tandis que VARCHAR(n) l'est » **0.25pt**
5. Ecrire la requête SQL de création de cette table **0.75pt**
6. Ecrire la requête SQL qui permet d'insérer le troisième élève dans cette table **0.5pt**
7. Ecrire la requête SQL qui supprime l'élève ASSANGO de cette table **0.5pt**
8. Ecrire la requête SQL qui supprime le champ 'Statut' de cette table **0.25pt**
9. Donner le résultat de la requête SQL suivante : **0.5pt**

SELECT [DISTINCT] Nom, Age FROM ELEVE WHERE Statut = 'N' GROUP BY Age DESC ;

III/ ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

06PTS

1. On désire trier les notes d'informatique des élèves d'une classe de T^{le}D contenues dans un tableau T de taille N. A cet effet, votre enseignant vous remet l'algorithme de tri ci-dessous dont la procédure utilisée est mise en exergue et vous pose les questions suivantes :

```

Procédure  Nom_du_tri (T) ;
Début
    Pour i de 1 à (N - 1) faire
        x ← T[i] ;
        j ← i ;
        Tantque (( j > 0) et (T[ j - 1] > x )) faire
            T[ j - 1] ← T[j] ;
            j ← j - 1 ;
        Fintantque
            T[j] ← x ;
    FinPour
Fin ;

```

- 1.1. Définir : Algorithme de tri **0.25pt**
- 1.2. Dire de quel type d'algorithme de tri il s'agit et rappeler son principe **0.5pt**
- 1.3. Utiliser l'algorithme de tri donné ci-dessus pour trier pas à pas le tableau T représenté ci-dessous et tracer le résultat obtenu **0.75pt**

T :

12	4	5	10	16	90
----	---	---	----	----	----

- 1.4. On souhaite à présent retrouver un élément contenu dans le tableau T déjà trié. Pour cela votre camarade vous propose d'effectuer une recherche dichotomique alors que vous songez à une recherche séquentielle. Différencier une recherche dichotomique d'une recherche séquentielle **0.5pt**
2. Dans le cadre d'une séance de travaux pratiques sur le langage C, on souhaite utiliser un tableau pour stocker les notes d'informatique de 10 élèves après une évaluation. Pour cela votre enseignant vous demande d'écrire un programme C qui permettra de résoudre ce problème en obéissant aux instructions contenues dans la fiche de TP donnée ci-dessous : **2pts**

FICHE DE TRAVAUX PRATIQUES SUR LA PROGRAMMATION EN LANGAGE C

Consignes à l'attention du candidat :

Logiciel (IDE) : **Code::Blocks** Version : **16.01**

Ecrire un programme qui :

- Déclare un tableau Notes de 10 valeurs entières ;
- Recherche et affiche la valeur minimale ainsi que son indice dans ce tableau ;
- Recherche et affiche la valeur maximale ainsi que son indice dans ce tableau ;

3. La factorielle d'un nombre est le produit de tous les entiers compris entre 1 et lui-même. Ecrire un programme C, qui calcule la factorielle d'un nombre entier saisi par l'utilisateur. On rappelle que : **2pts**

$$n! = \begin{cases} n * (n - 1) * (n - 2) * \dots * 1 & \text{si } n \neq 0 \\ 1 & \text{si } n = 0 \end{cases}$$

Exemple: 4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24